

요약

- 국토교통부가 공표하는 표준작업시간의 합리성과 타당성, 정비요금의 적정성에 대한 우려 확대로 2018년 공표된 표준작업시간의 개정 필요성이 제기되고 있는데 본고에서는 우리나라 표준작업시간의 문제점을 검토하고 주요국 사례를 통해 개선방안을 제시함
- 표준작업시간의 45%가 수리 준비 및 정비사 휴식 시간인데 이에 대한 합리성과 타당성에 대한 의구심이 제기되고 있고 차량 제조사의 표준작업시간 공개 관련 규정 미비로 차량 제조사의 수리 정보가 표준작업시간에 반영되지 못함
- 차량 제조사 표준작업시간 정보에 접근할 수 있는 직영 정비업체와 그렇지 못한 독립 정비업체는 유사한 수리라도 다른 표준작업시간을 적용하기 때문에 정비요금(보험금)에서 차이가 발생하는데, 이는 정비요금의 적정성에 대한 의구심을 초래할 수 있음
- EU와 미국 등 주요국은 표준작업시간 등 차량 수리 및 유지관리 정보를 소비자와 독립 정비업체에도 공개하였는데 공임의 공정성 제고, 정비업체 매출 증가 등 사회후생 증가로 이어진 것으로 나타남
- 정비업계는 제조사 표준작업시간과 수리 데이터에 근거하여 표준작업시간을 산출하는데 수리 데이터와 차량 기술변화를 반영하기 때문에 공임의 공정성이 높아진 것으로 평가되고, 미국은 정보 접근 권리가 법제화되면서 독립 정비업체의 경쟁력이 향상되어 매출액과 정비업체 수가 2014년부터 2022년까지 각각 43%와 4%가 증가한 것으로 나타남
- 우리나라의 국토교통부 공표 표준작업시간은 일부 차종에 한정된 연구용역을 통해 산출하고 보험 수리비 견적 프로그램에 반영하여 운영되는데 제조사 정보가 반영되지 않은 한계가 있어, 주요국에 대한 충분한 조사를 통해 차량 제조사의 정보 반영 및 축적된 수리 데이터에 근거한 표준작업시간 개정을 모색할 필요가 있음

1. 검토 배경

○ 공정한 보험정비 공임매출 산출을 위해 2018년 공표된 표준작업시간 개정 필요성이 제기됨

- 자동차손해배상보장법 제16조(정비요금 조사·연구)는 보험수리 정비요금 산출에 필요한 표준작업시간(Standard Labor Time, 이하 'SLT')을 국토교통부가 공표한다고 규정함¹⁾
 - 자동차보험수리 정비요금은 공임비(정비공임 매출), 도장재료비, 부품비로 구성되는데 공임매출은 시간당 공임 × 표준작업시간으로 정의됨
- 2018년에 비해 차량제조 기술이 발전하였고 정비업계의 자동화·기계화를 반영하지 못해 표준작업시간이 조정될 필요가 있다는 지적이 있음²⁾
- 미국과 EU의 경우 제조사의 표준작업시간 등 수리 정보가 공개되고 보험수리 표준작업시간 산출 근거로 활용되는데 우리나라에서도 차량 제조사의 정보공개 요구가 커지고 있음³⁾

○ 본고에서는 주요국의 SLT 운용 현황을 정비업체 혹은 소비자의 제조사 수리 정보 접근성 측면에서 검토하고 우리나라 SLT 관련 제도개선 방향을 제시하고자 함

- 우리나라에서 차량 제조사의 SLT 정보는 보증수리 목적에 부합하여 사고수리의 SLT와 차이가 있을 수 있지만 우리나라와는 다르게 주요국은 수리비 견적 프로그램에 공개하여 사고수리 SLT 추산에 활용함
 - 주요국의 차량 수리 정보 공개 관련 제도, 우리나라와 주요국의 SLT 운영 현황 등을 검토하고 차량 제조사의 정보공개 확대 방안을 모색함
- 차량 제조사의 정보 공개 확대를 통한 SLT의 일관성 제고는 차량 안전, 보험금 관련 분쟁, 정비업계의 경쟁력 향상 등에서 의미가 있음
 - 보험수리의 경우 사고 이전 상태로의 수리를 통한 안전성 확보가 목적인데 이를 위해서는 차량 제조사의 수리 가이드라인과 절차, 수리장비 등에 따른 수리가 필요함
 - 국내 차량 제조사의 제한적인 정보공개로 인한 SLT 차이는 공임매출과 보험금 차이를 발생시켜 보험회사와 정비업체 사이의 분쟁 원인이 될 수 있음
- 독일, 미국, 일본 등 주요국 사례를 통해 SLT의 공신력과 투명성을 제고할 수 있는 방안을 모색함

1) 자동차손해배상보장법 외에도 자동차관리법 제2조에서는 "표준정비시간"을 규정하는데 표준정비시간은 "자동차정비사업자 단체가 정하는 정비작업별 평균 정비시간"임. 이는 보험수리가 아닌 일반수리에 적용됨

2) 김규동(2025), 「자동차 정비공임 제도 현황과 개선 과제」, KIRI 리포트

3) 박원덕(2024), "수리권, 자동차 정비 및 유지보수 정보 공개 관련 동향", 수리권 보장: 자동차정비 및 유지보수 정보 공개 세미나, 국회의원 한준호

2. 주요국 차량수리 정보공개 관련 규제

○ EU는 자동차부문 일괄면제규정(MVBER)⁴⁾, 미국은 수리권(Right to Repair, 이하 'R2R') 제정으로 정비업체는 제조사의 차량수리 정보에 직·간접적으로 접근할 수 있음

- 글로벌 차량 제조사들은 차량수리 관련 정보를 직영 정비업체뿐 아니라 독립 정비업체와 소비자의 접근이 용이하게 공개하고 있음
- 제도개선으로 미국과 유럽에서는 아우다텍스(Audatex), 미첼(Mitchell) 등 차량 수리비 견적 프로그램은 차량 제조사 SLT를 사고수리에 적합하도록 반영하여 SLT 등 수리 견적을 산출함
 - 아우다텍스는 차량 제조사로부터 받은 모델 및 부품 정보를 기반으로 데이터베이스를 구축하여 SLT 등 수리비 견적을 산출하는데, 데이터베이스를 기초로 자동차 제조사와 교류와 정보 공유를 지속하여 보험수리비 산출의 적합성을 높이고 있음
 - 미첼(Mitchell)은 제조사가 제공하는 보증수리 SLT, 차량 설계도, 부품 용접 위치, 사용 재료 등에 대한 정보를 기반으로 공신력 있는 표준작업시간을 산출함
- MVBER(Motor Vehicle Block Exemption Regulation)은 자동차산업에 적용되는 경쟁법으로 자동차 제조사의 유통 및 정비 등에 대한 영향력을 축소하고 소비자의 제품 및 정보서비스 접근권과 선택권을 강화하는 취지임
- R2R은 2012년에 매사추세츠에서 처음 제정되었고 2020년 개정되었는데 자동차 제조사는 독립 정비업체와 차량 소유자에게 표준작업시간 등의 정비 및 진단 정보를 제조사 직영 수리점과 동등하게 제공해야 함을 명시함

○ 반면 우리나라 차량 제조사의 수리 정보에 대한 접근성은 정비업체 유형에 따라 제한적임

- 자동차관리법 및 시행규칙에서 수리 정보에 대한 접근을 허용하고 있지만 제한적인 것으로 평가됨
 - 자동차관리법 제32조의 2(자기인증을 한 자동차에 대한 사후관리)에 따라 차량 제조사는 정비 관련 장비 및 자료의 제공의무를 준수해야 하지만 이에 대한 관리·감독이 미흡함
 - 자동차관리법 시행규칙 제49조의 5(정비 장비, 자료의 종류 및 제공 방법)와 고시⁵⁾가 있지만 접근성 확대를 위해서는 이를 의무화하는 법률 제정이 필요하다고 주장함⁶⁾
 - 2016년 3월, 수입차 제조사들이 독립 정비업체에게 정비매뉴얼을 공개하도록 제도가 개정되었음
- 차량 제조사의 제한적인 SLT 공개로 국토교통부가 고시하는 SLT는 제조사의 SLT 정보를 반영하지 못함
 - 제조사의 SLT 정보는 보증수리를 목적으로 하지만 주요국에서는 차량 수리비 견적 산출에 자료로 활용되고 있음

4) 송윤아·이해량(2013), 「공정한 정비요금을 위한 선결조건: 자동차 제작자의 정비기술정보 제공의무 강화 필요」, 『KIRI 리포트』, 보험연구원

5) 자동차제작자 등의 자동차정비업자에 대한 기술지도·교육 및 정비 장비·자료의 제공에 관한 규정

6) 박원덕(2024), “수리권, 자동차 정비 및 유지보수 정보 공개 관련 동향”, 수리권 보장: 자동차정비 및 유지보수 정보 공개 세미나, 국회의원 한준호

3. 우리나라와 주요국의 SLT 운영 현황

가. 우리나라

- 우리나라 표준작업시간은 정미작업시간, 준비시간과 여유시간으로 구성되는데, 제조사의 SLT가 공개되지 않아 정미작업시간에 제조사의 SLT가 반영되지 못함
 - 정미작업시간은 순수하게 작업에 소요되는 시간(부품 분리, 분해, 조립 등)이고 준비시간은 작업을 위해 공구준비, 부품준비 등에 소요되는 시간을, 여유시간은 정비사의 휴식 시간 등임
 - 준비시간과 여유시간을 합하여 준비여유시간이라 하는데 준비시간은 작업 구분에 따라, 여유시간은 계절에 따라 책정되는데 봄·가을, 여름·겨울에 따라 차이가 있음
 - 2014년 기준으로 준비여유율(표준정비시간 대비 준비여유시간)은 우리나라 45%, 미첼 24%, 일본 50%임⁷⁾
 - 국토교통부가 공표하는 SLT는 보험개발원 수리비 견적 프로그램인 AOS에 반영되어 운용되지만 아우다텍스 등과 같이 제조사 SLT를 보험수리비 산출에 적합하게 반영하지 못함
- 정비업체 유형과 차량 종류에 따라 제조사 SLT, 아우다텍스(차량 수리비 견적 프로그램), 보험개발원 AOS 시스템의 SLT가 차등적으로 적용되어 수리비의 차이가 있음
 - 직영 정비업체의 경우 국산차는 차량제조사 매뉴얼, 수입차의 경우 아우다텍스의 SLT에 따라 수리비를 산출하고 독립 정비업체는 수입차의 경우 아우다텍스, 국산차의 경우 보험개발원 AOS 시스템에 따라 수리하고 있음
 - 박장우(2019)에 따르면 소나타 전방 범퍼 교환의 표준작업시간은 국토교통부 기준 2.12시간, 제작사 기준 1.52시간, 미첼 2.3시간으로 나타남⁸⁾
 - 수리비의 차이는 작업 구성에서도 나타나는데, 작업 구성은 정비업체 유형에 따르게 다를 수 있음
 - 특정 국산차의 앞범퍼 교체의 경우를 예를 들어 보면 제조사 매뉴얼은 탈거·장착, 전방 레이더 탈거·장착, 전방 센서 초기화 등의 작업으로 구성되는데 센서 초기화 작업의 경우 독립 정비업체는 청구하지 않기도 함

나. 독일

- SLT는 차량 제조사 정보를 근거로 아우다텍스나 독일 자동차데이터중개(Deutsche Automobil Treuhand, 이하 'DAT'), 차량수리 견적 정보업체 등이 제공함
 - 예를 들면 BMW는 자체 표준작업시간 데이터를 보유하고 있으며, 이를 아우다텍스, DAT 등 플랫폼에 제공하는 데 정비업체는 해당 플랫폼을 통해 표준작업시간을 확인하고 수리 견적을 산정함

7) 한국자동차기술인협회(2014), 「적정 표준시간의 산출」

8) 박장우(2019), 「수입자동차 사고수리비의 표준 정비작업시간 산출 기준에 관한 연구: 해외 주요 견적 시스템과 실제 측정과의 비교를 중심으로」, 호서대학교 대학원 박사학위 논문

- DAT는 자동차 수리비 및 감가상각 정산 기준, 중고차 시세, 정비 시간 및 부품 데이터, 보험회사 및 정비업체 간 디지털 견적 플랫폼 운영 등의 업무를 수행함

○ EU의 MVBER 등 정보공개 규정에 근거하여 독립 정비업체(Freie Werkstatt)들은 차량 제조사의 표준작업시간(Richtzeit)에 접근할 수 있음

- EU의 자동차시장 경쟁규제는 차량 제조사가 정비 진단 정보 및 표준작업시간을 공정하고 차별 없이 제3자에게 제공해야 함을 규정하고 있음
 - EU의 이러한 규정은 독립 정비업체의 제조사 정보접근권을 보장하고 제조사는 포털이나 시스템을 통해 관련 정보를 제공해야 하는 의무를 규정함
- 직영 정비업체는 차량 제조사가 제공하는 표준작업시간을 사용하고 독립 정비업체는 제3자 업체가 제공하는 범용 매뉴얼을 사용하여 제조사의 표준작업시간에 근거함

다. 미국

○ 「수리할 수 있는 권리」(R2R)는 2012년 미국 매사추세츠주에서 시작되었고 이후 미국 자동차판매자협회(National Auto Dealers Association; NADA)와 협약을 체결하며 확산됨

- 1970년대에는 대형 농기계 제조사가 진단 소프트웨어와 수리 매뉴얼을 독점하면서 농부들이 자가 수리할 수 없게 되었고 자동차 제조사들은 독립 정비업체에 정비 데이터 제공을 제한하였는데, 이로 인해 소유자와 독립 정비(수리)업체의 정보 접근권 문제가 제기됨
- 1990년대부터 전자제품 등의 복잡성이 높아지면서 제조사 외에는 수리가 어려워졌는데, 이에 대해 미국과 유럽 소비자단체의 반발이 확산됨
- 매사추세츠 자동차수리권법(Massachusetts Right to Repair Law)은 2012년에 제정되었고, 2020년 개정되었는데 자동차 제조사는 독립 정비업체와 차량 소유자에게 표준작업시간 등의 정비 및 진단 정보를 제조사 직영 수리점과 동등하게 제공해야 함을 명시함

○ 차량 제조사의 SLT 정보는 R2R 제정으로 직영 정비업체 및 독립 정비업체도 접근할 수 있고 수리비 견적 프로그램은 제조사 SLT 정보를 근거로 수리에 소요되는 표준작업시간을 산출함

- 독립 정비업체의 차체수리의 경우 미첼(Mitchell), 기계적 수리(Mechanical Repair)는 CCC ONE 등이 산출하는 SLT, 직영 정비업체는 제조사 SLT를 제공함
 - 이와 더불어 독립 정비업체는 제조사 포털을 통해 SLT 등 수리 정보를 얻을 수 있는데, 제조사 포털의 예로는 토요타 TIS, BMW AIR/ISTA 등이 있음
 - 기술연구센터의 첨단 장비를 이용하여 작업 소요시간을 실측·검증하며 미국과 캐나다의 정비업체의 수리 결과를 취합하여 제조사로부터 제공받은 정보를 검증하고 보완함

○ 제조사 SLT 등 수리 정보를 공개한 미국의 경우 독립 정비업체 수와 매출액이 늘어나고 있고 경쟁심화와 소비자 선택권 확대는 사회 후생 증가로 이어짐

- 미국에서 R2R 제정 이후 독립 정비업체의 수와 시장 점유율이 상승한 것으로 분석됨⁹⁾
 - 독립 정비업체의 매출액과 정비업체 수는 2014년부터 2022년까지 각각 43%와 4%가 증가한 것으로 나타난 반면 직영 정비업체 수는 같은 기간 2% 증가한 것에 그침¹⁰⁾
- 직영 정비업체의 정보·기술 장벽이 낮아지면서 직영 정비업체와 독립 정비업체의 경쟁이 심화되며 직영 정비업체의 초과 이윤이 줄어들고 독립 정비업체의 이윤이 늘어날 수 있는 것으로 분석됨¹¹⁾
- 정비업체의 수리 견적서를 보험회사가 차량 제조사 정보와 정비업계의 수리 정보 등 공개된 적용된 SLT를 근거로 평가하기 때문에 수리비의 정당성과 투명성이 높아진 것으로 평가됨

라. 일본

○ 우리나라와 유사하게 차량 제조사 직영 정비업체는 제조사가 제공하는 SLT를 활용하지만 독립 정비업체의 제조사 표준작업시간이나 정비 관련 정보에 대한 접근에 제한이 있음

- R2R 또는 MVBER과 같은 정비업체의 정보 접근권을 명문화한 규정이 없음
- 토요타, 혼다, 닛산 등 주요 제조사들은 공식 기술포털을 운영하고 일부에 대해 유료 접근이 가능하지만 미국의 R2R처럼 독립 정비업체들에게 보장되지는 않음
- 토요타의 기술포털(TIS)에는 제한적으로 접근이 가능하고 혼다의 경우 인증을 받아야하며 닛산 자동차의 경우 차량 제조사 직영 판매업자 중심의 구조임

○ 그러나 1973년에 설립된 자동차수리기술 연구센터(Jikencenter)는 정비업계의 수리 정보에 근거하여 표준작업시간을 책정하고 전국적으로 활용함¹²⁾

- 1960년대까지 SLT가 책정되지 않았고 1985년 일본 정비업계의 현실을 반영하는 구조조사를 통한 간접적인 SLT산출 방식을 도입하여 SLT를 책정함¹³⁾
 - 보험회사와 정비업체 간의 협의에 의해 SLT와 시간당 공임에 의한 공임매출 대신에 전체적인 정비요금으로서 수리비가 결정되었음

9) Kahane, Leo(2022), "The Impact of the Massachusetts 2012 right to repair law on small independent auto repair shops", *Applied Economics Letters*, Vol.29, No.10, pp. 873-879

10) U.S. Government Accountability Office(2024), "Vehicle Repair: Information on Evolving Vehicle Technologies and Consumer Choice", Q&A Report to the Ranking Member, Subcommittee on Innovation, Data, and Commerce, Committee on Energy and Commerce, House of Representatives, March 21

11) Dortz, Michael. and Jeffrey Wagner(2025), "Raising Rivals' Costs and Right to Repair Laws: Separating the Sheep from the goats?", *Journal of Regulatory Economics*, 10 February

12) 선일용(2009), 「자동차보험 수가 인상과 손해율 안정화방안 연구: 표준작업시간과 시간당 공임을 중심으로」, 동의대학교 경영대학원 금융보험학과 석사학위 논문

13) 구조조사를 통한 SLT책정 방식은 수리 시간을 실측·분석한 후 차량을 결합요소에 따라 볼트, 너트, 클립, 용접 등으로 분해하여 이들의 작업 시간값을 설정하고 신형 차량의 구조조사를 통해 결합요소 수를 조사하여 SLT를 산출하는 방식임

- 그러나 차량 구조변화, 수리기술 변화가 정비요금에 반영되지 않아 정비요금의 타당성에 대한 의구심이 커지며 차량 수리에 필요한 체계적인 SLT 연구의 필요성이 제기됨
- 구조조사를 통한 SLT 산출방식은 스웨덴의 MYSYB 방식을 기반으로 하는데 영국의 자동차보험수리기술연구센터인 탯참(Thatcham)의 SLT 산정방식과 유사함
- 1992년까지는 차량 그룹별로 SLT를 책정하였지만 1992년 이후에는 작업 요소를 세분화하고 난이도를 고려하는데, SLT 연구 및 책정에는 보험업계, 차량 제조사, 정비업체 전체가 참여함

4. 요약 및 시사점

- 주요국의 SLT 운용 현황을 비교한 결과 우리나라 SLT는 차량 제조사 SLT와 정비업계의 수리 시간 정보를 충분히 활용하지 못하고 있으며 표준작업시간 항목의 타당성에 대한 의구심도 있음
 - 우리나라와 다르게 주요국은 SLT 산출에서 제조사, 정비업계의 기술 및 환경 변화를 반영하며 보험업계, 차량 제조사, 정비업계의 경험과 이해관계를 반영함
 - SLT 항목 가운데 준비여유율은 45%로 일본과 유사하지만 제조사의 SLT가 반영된 수리비 견적 프로그램인 미첼의 24%에 비해서는 높은 수준으로 45%에 대한 근거가 취약함
- 동일 차량의 동일 손상이라도 제조사, 국토교통부, 수리비 견적 프로그램 각각의 SLT 차이는 공임매출의 차이, 정비업체와 보험회사의 분쟁을 초래할 수 있음
 - 국산차의 경우 제조사 매뉴얼을 따르는 직영 정비업체와 국토교통부 공시 SLT를 기준으로 수리비를 책정하는 독립 정비업체의 공임매출이 다를 수 있음
 - 동일한 유형의 수리 작업이라도 수입차 직영 정비업체와 국산차 독립 정비업체의 공임매출 차이를 발생시킬 수 있음
 - 공임매출의 차이가 시간당 공임 인상의 근거로 작용할 수 있고 보험수리의 경우 보험금 청구 및 지급에서 다툼이 발생할 수 있음
- 우리나라 소비자의 선택권 확대, 정비요금의 투명성 제고를 통한 분쟁 억제, 정비업체의 경쟁력 강화 등을 위해 표준작업시간 개정에 차량 제조사의 정보를 반영할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음
 - 현행 국토교통부 공표 표준작업시간은 연구용역을 통해 산출하고 국내 차량 수리비 견적 프로그램에 반영·운영하고 있는데 제조사의 표준작업시간이 공개되지 않아 반영할 수 없음
 - 자동차관리법은 차량 제조사의 부품도해도, 정비매뉴얼 공개를 규정하고 있지만 SLT는 제외됨
 - 주요국 표준작업시간 산출 및 운용 방식에 대해 충분한 조사를 기반으로 차량 제조사의 정보를 반영하고 축적된 정비 데이터에 근거한 표준작업시간 개정 방안을 모색할 필요가 있음
 - 제조사 SLT 등 수리 정보가 제한되는 상황에서 수입차와 전기차 등 친환경차 비중 확대와 자동차 기술발전으로 인한 안전도 향상은 독립 정비업체의 경쟁력 약화, 수익성 악화로 이어질 수 있음